



Computer Graphics

Name: 丁转莲 Ding Zhuanlian

Work Unit: Anhui University

Email: dingzhuanlian@163.com

Office: 实验南楼C303

教学课时Class Hours

- 总学时Total: 45+12
- 讲授Theory: 45
- 实验Tests: 12 (VC++ 、 OpenGL)
- 学分Credit: 2.5+0.5学分
- 模式Mode: 双语教学模式、每周3节课
(第15周补1次实验课)

考核方式和评分标准 **Assessment**

- 平时**Usually results:30%**
 - 考勤 10%
 - 课堂表现10%
 - 课后作业10%
- 上机实验**Labs: 20%**
- 期中笔试**Mid-term exam（双语）： 20%**
- 期末笔试**Final exam（双语）： 30%**

先行课 **Some previous courses**

- 高等数学High mathematics
- 线性代数Linear Algebra
- C/C++ or other programming language
- 数据结构Data Structure

Requirements

- ✓ **Understanding computer graphics' concept, development and applications;**
- ✓ **Understanding computer graphic system;**
- ✓ **Grasping basic theory and algorithms ;**
- ✓ **Capability for general graphic programming design;**
(具备通用图形程序设计能力)

Chap. 1 Introduction

- **What is computer graphics?
(Concepts and Research Contents)**
- **History**
- **Application Area**
- **Graphic Device**

What is computer graphics

- **Computer Graphics is a subject to investigate graphics representation, generation, processing and display by using computers.**
- **Graphics is one of the most active branch in computer science.**
- **Research Contents:** 如何在计算机中表示图形、以及利用计算机进行图形的生成、处理和显示，构成了计算机图形学的主要研究内容。计算机图形学研究内容非常广泛，如图形硬件、图形标准、图形交互技术、基本图形生成算法、曲线曲面造型、实体造型、真实感图形绘制，以及科学计算可视化、计算机动画、自然景物仿真、虚拟现实等。

Concepts

- Graphics and Image
- Graphics and CAD

- 图像纯指计算机内以位图 (Bitmap) 形式存在的灰度信息。
- 图形含有几何属性，更强调场景的几何表示，是由场景的几何模型和景物的物理属性共同组成的。
- 图形主要分为两类：
 - 基于线条信息表示
 - 明暗图 (Shading)

- In 1962, MIT's Lincoln Lab, Ivan Sutherland's PhD Thesis

Sketchpad: A Man-Machined Graphical Communication System

(一个人机交互通信的图形系统)

- Professor Coons, the concept of “CAD” (Computer Aided Design) in 1958, Coons surface in 1964 (提出了超限插值的思想，通过插值四条任意的边界曲线来构造曲面)，Coons Award(图形学最高奖以Coons命名)。
CAD是一种用计算机软硬件系统辅助人们,对产品或工程进行设计的方法与技术。
- CG是一门独立的学科,有自己丰富的技术内涵,它与CAD有明显区别, CAD需要用图形来展示设计的结果，图形学需要CAD进行场景的构建，两者关系密切。



Graphics Image Picture区别

"Graphics", "image", 和 "picture" 简述这三者的区别



🔍 已思考 (用时 4 秒) >

这三个词的核心区别如下：

- **Picture (图片/照片)**：最生活化，指**真实的、肉眼看得到的视觉作品**（如照片、画）。强调**记录与写实**。
- **Image (图像/映像)**：范围最广，指**任何通过技术或脑海再现的视觉相似体**（如数字文件、镜像、印象）。强调**数据与抽象形象**。
- **Graphics (图形/制图)**：偏技术，指**由线条、算法生成的几何画面**（如游戏画质、设计图），或指代**图形学这门学科**。强调**计算与构造**。

一句话记忆：你拍了一张**风景照片 (Picture)**，这张照片在手机里是一个**图像 (Image)** 文件，而你玩的那款游戏里的**精美画面 (Graphics)** 则是通过计算机图形技术渲染出来的。

Concepts

- **Graphics 、 Image Processing 、 Pattern Recognition**
 - 它们的共同之处就是计算机所处理的信息都是与图有关的信息，但本质上不同。
 - ✓ 计算机图形学主要是研究根据给定的描述用计算机生成相应的图形、图像；
 - ✓ 图像处理是利用计算机对原存在物体的映象进行分析处理，然后再再现图像；
 - ✓ 模式识别是指计算机对图形信息进行识别和分析描述，是从图形到描述的表达过程, 如文字识别、指纹识别等。

History

- **The 1950's (早期图形硬件产生)**
 - **In 1950, the first visual display unit is designed for MIT's Whirlwind I Computer**

第一台图形显示器作为美国麻省理工学院（MIT）旋风I号计算机的附件诞生，即有了第一个图形硬件，可以在它上面显示图形，原理是用一个类似于示波器的CRT阴极射线管来显示一些简单图形，这是一个里程碑
 - **In 1958, CalComp developed 565 drum plotter**

美国Calcomp公司由联机的数字记录仪发展成滚筒式绘图仪,可以做图形打印
 - **In 1958, Gerber Company developed the first flat plotter (把数控机床发展成为平板式绘图仪)**



History

- **The 1950's**
 - **In the late of 1950's, The whirwind team became assimilated into the creation of SAGE air defense system**

(20世纪50年代末期，MIT的林肯实验室在“旋风”计算机上开发SAGE空中防御体系，第一次使用了具有指挥和控制功能的CRT显示器，操作人员可以用笔在屏幕上指出被确定的目标。图形学这门学科是在军事应用中**萌芽产生**的！)

History

- The 1960's
 - In 1962, **Ivan Sutherland** of Lincoln lab, Phd Thesis: *Sketchpad: A Man-Machined Graphical Communication System*, (一个人机交互通信的图形系统)
- “**the father of computer graphics**”
 - ACM Coons Award, 1983
 - Turing Award in 1988

Coons Award: 图形学最高奖

Turing Award : 计算机领域的国际最高奖项
--计算机界的诺贝尔奖



I. E. Sutherland 传奇经历：不平凡的一生

- **I. E. Sutherland**, 38年生, 美国人, **CMU(卡内基梅隆大学)**学士、**Caltech(加州理工学院)**硕士、**MIT**博士, **1963**年博士毕业。
- **1964**年, **26**岁时担任国防部高级研究计划署 (**DARPA**) 信息处理技术局局长。
- **1965**年起, 先后在**Harvard**、**Utah**、**Caltech**从事教学工作, 并创办Evan& Sutherland公司。
Sutherland一生培养了很多杰出的学生。

History

- **The 1960's**
 - **In the late 1960's, a French engineer Pierre Bezier creates Bezier curves and Bezier surfaces that are now used in most CAD and computer graphics systems**
 - **UNISURF system for Car design in Renault** (成功用于几何外形设计, 开发了用于汽车外形设计的UNISURF 系统)
 - **ACM Coons award in 1985**
 - **2007年, 设立几何造型最高奖 — Bézier奖**
 - **Bezier and de Casteljau**
 - **Bezier and Forrest**

History

- **The 1970's**
 - **Fast development of Rasterizing Graphics**
The concept of scan conversion, clipping and surface hidden removal and the corresponding algorithms
扫描转化、裁剪、消隐等基本图形概念、及其相应算法纷纷诞生
 - **Standardization**图形软件标准化
 - **In 1974, ACM SIGGRAPH formed the Graphics Standard Committee**（图形标准化委员会）。
 - 制定和修改**Core Graphics System**（核心图形系统）
 - **ISO published CGI, CGM, GKS, PHIGS**
国际标准化组织随后发布了很多标准。这些标准的制定，为计算机图形学的推广、应用和资源信息共享起到了重要的推动作用。

History

- **The 1970's (Rendering)**
 - In 1970, Bouknight proposed the first lighting reflection model
 - In 1971, Gourand proposed “diffuse reflection + interpolation”, which is called as **Gourand shading** (Gourand 明暗处理)
 - In 1975, Phong proposed a local lighting model — **Phong lighting model**. (one of the most important and influential lighting model).
 - ✓ 这些都是真实感图形学的开创性工作。

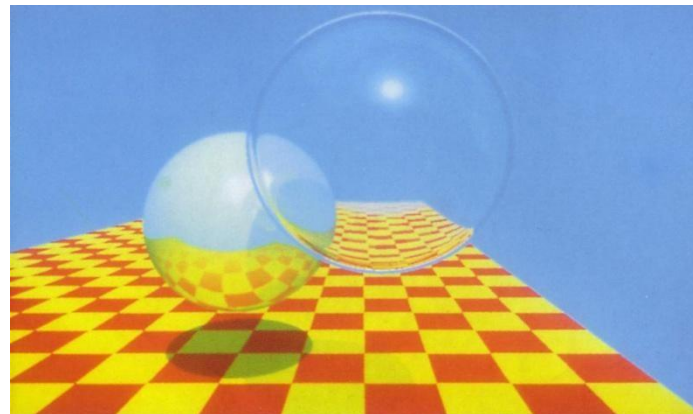
History

- **The 1970's(Geometry Modeling实体造型技术)**
 - 从1973年开始，典型实体造型系统相继出现
 - **The “Build” System by the CAD group of University of Cambridge**（英国剑桥大学**CAD**小组的**Build**系统）
 - **A story on CAD group in Cambridge**
 - **The PADL-1 System, University of Rochester**（美国罗彻斯特大学的**PADL-1**系统）
 - ...

History

- **The 1980's (Ray tracing and Radiosity)**
 - In 1980, Whitted proposed a ray tracing model, include light reflection(反射) and transmission (透射) effects.
 - **A Milestone of CG.**

提出了一个光透射模型-**Whitted**模型，并第一次给出光线跟踪算法的范例（光线跟踪算法模拟光的实际传播过程），实现**Whitted**模型。光线跟踪是图形学中一个里程碑的算法。

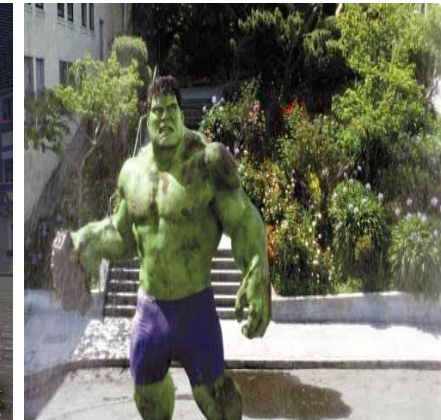
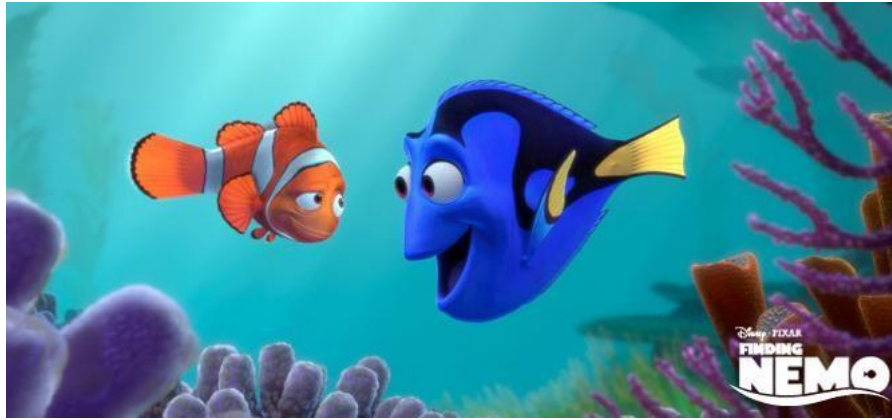


History

- **In 1984, the researchers of Cornell University and Hiroshima University**(美国Cornell 大学和日本广岛大学的学者) **introduced the concept and methods of radiosity in the field of heat radiation**(热辐射工程中的辐射度) **to computer graphics**。用模拟能量交换的辐射度方法成功模拟了理想漫反射表面间的多重漫反射效果。
- 光线跟踪算法和辐射度算法的提出，标志着真实感图形学的显示算法已逐渐成熟。此外，图形硬件和各个分支均在这个时期飞速发展。

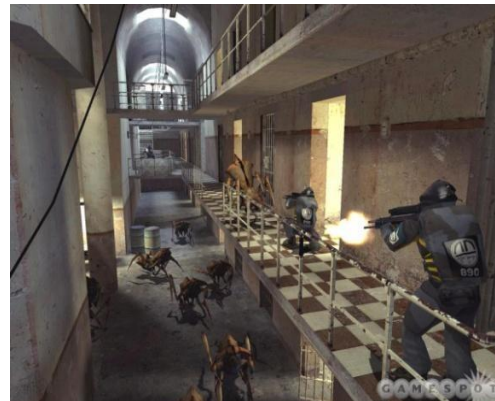
Applications-Movies

- CG has been widely used in movie industry.



Games

- Video game is a major driven of innovations in Computer Graphics



Simulation计算机仿真

- *Next application of Graphics is Simulation, a key example is Flight Simulation (Evan& Sutherland)*



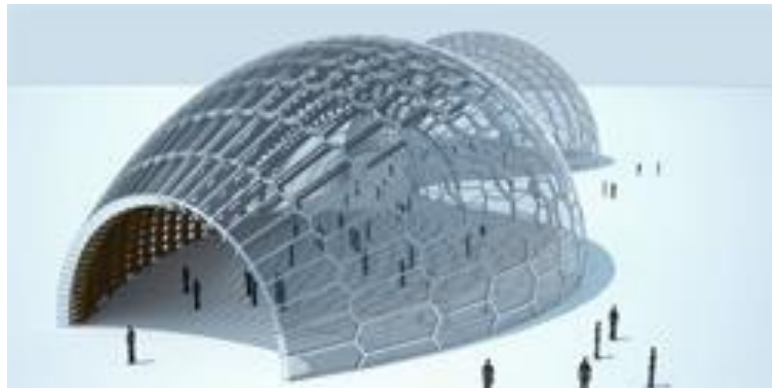
CAD/CAM/CAE

- Design and analysis results have to be displayed by using Computer graphics



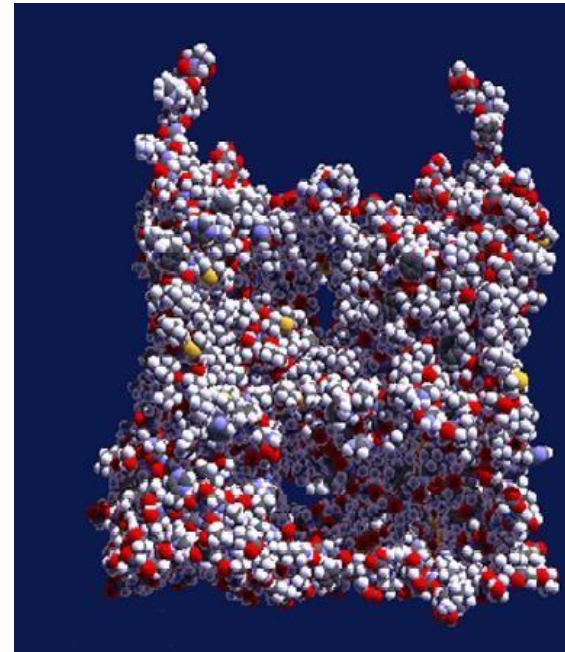
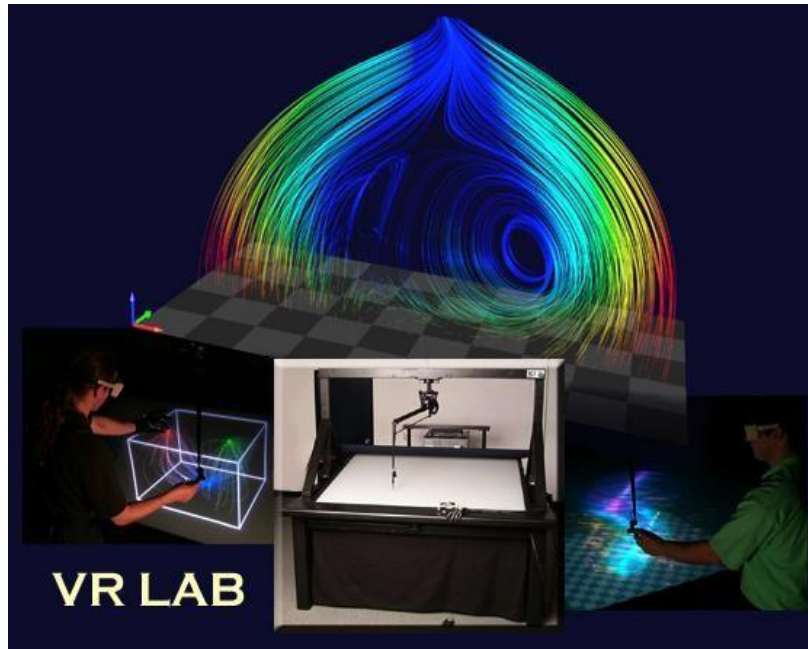
Architecture

- Graphics is also widely used in architecture design



Visualization

- Visualization can be regarded as extension of Computer Graphics



Research Hot Topics

- **Rendering**
- **Computer Animation**
- **Geometry**
- **Video-based rendering**

Rendering : Mesh Simplification

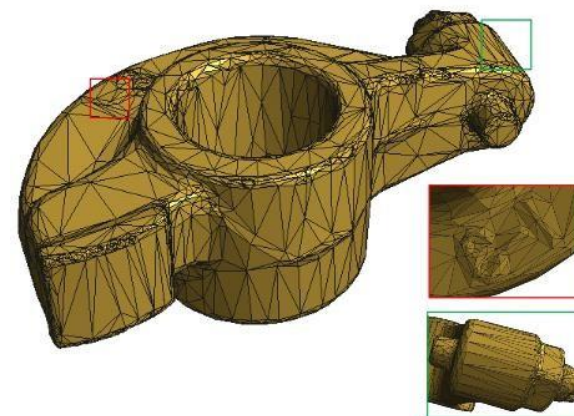
物体网格模型的面片简化是真实感图形实时绘制的一个热点问题



Wu 2001

Figure 11: Comparison with QEM. The left model is the original with 5,804 faces. The middle and right models are both simplified to 2,000 faces using our scheme and QEM respectively.

Wei 2009



Natural Scene Simulation

真实感绘制已从最初绘制简单室内场景发展到对大量野外自然景物的模拟

- 清华山水1999：清华大学开发的自然景物设计平台生成的野外场景



- Tree generated by Xfrog3.0
- 自然景物仿真的例子



Computer Animation

– 2D

- **Shape Blending**形状混合
- **Image Morphing**图像变形

– 3D

- **Key frame based animation**关键帧动画
- **Deformation based animation**变形物体的动画
- **Kinetic based animation/ human animation**
关节动画与人体动画
- **Video based animation**基于视频的动画

Feature based Image morphing

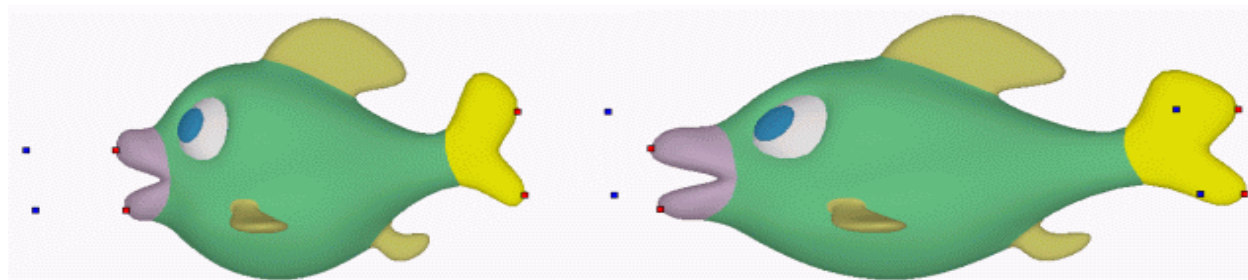
- **Morphing** is a special effect that changes one image into another through a seamless transition. 这是一种特殊效果, 可以使一幅图像无缝地转换为另一幅图像。



基于特征的图象变形（猫变虎）



Deformation of 3D models

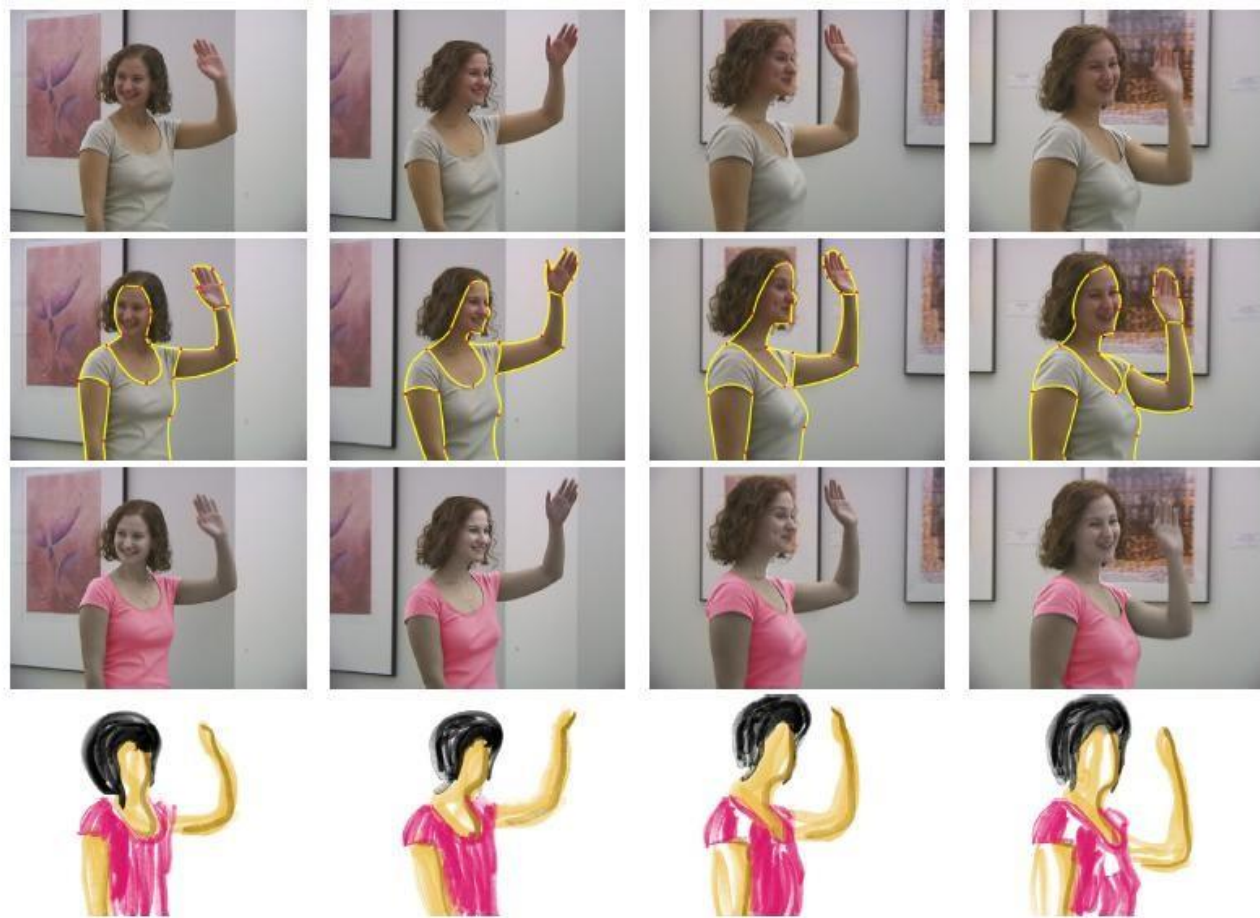


3D FFD(Free-Form **Deformation)**
由三维FFD操作得到的鱼的变形图

- Artificial fish: 智能生命之人工鱼
将人工智能与动画结合起来



- **Video-based Animation**
基于视频的动画



Video-based Rendering

- **Video-Based Waterfall Animation in Chinese Painting Style** 中国画风中的基于视频的瀑布动画



Geometry Processing

三维数据采集和建模

3D Data Acquisition and Modeling

- Acquisition and modeling pipeline 获取和建模管道



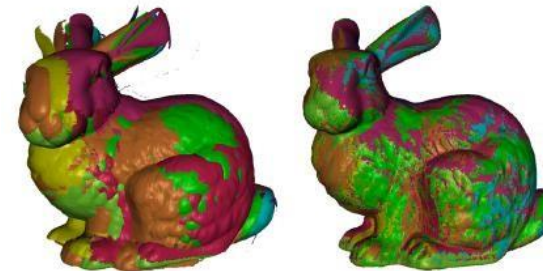
Bunny Entity

Scan
→

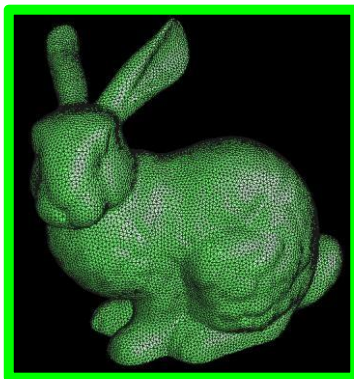


Point Patches

↓ Registration



Point Representation



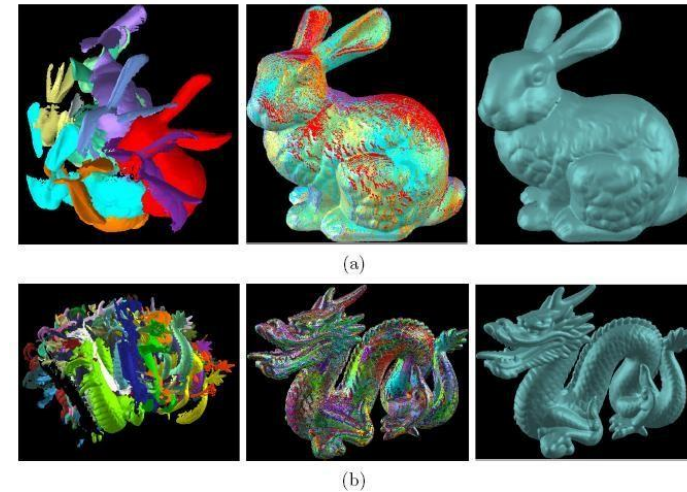
Bunny Mesh Model

Mesh Generation
Remeshing
Mesh Repair
Topology Editing
...



3D Data Acquisition and Modeling

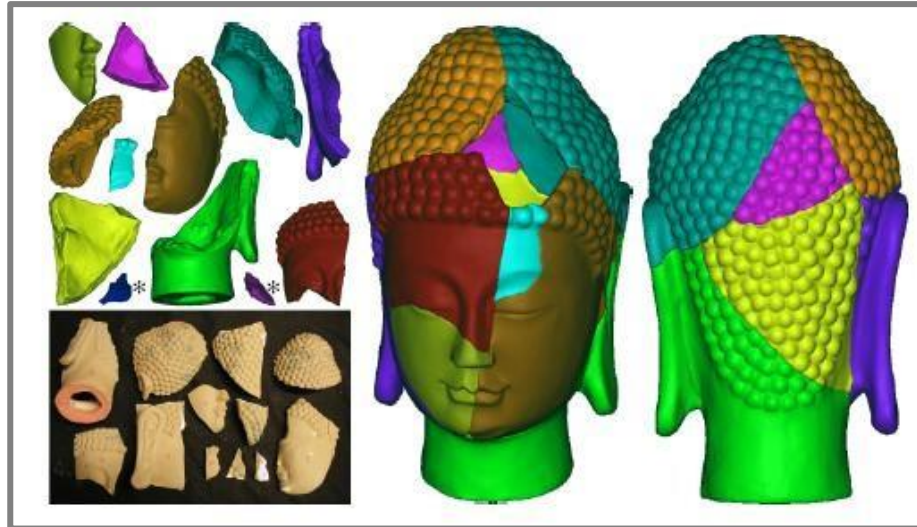
- Registration of 3D data sets (1) 3D数据集的注册
 - We treat local registration as an optimization problem and study the convergence from the geometry viewpoint.



International Journal of Computer Vision 2006 (Impact factor 6.085)

3D Data Acquisition and Modeling

- Registration of 3D data sets (2)
 - Use robust integral invariants as feature descriptors to compute global registration of fractured objects.



*ACM SIGGRAPH 2006
(Impact factor 4.081)*

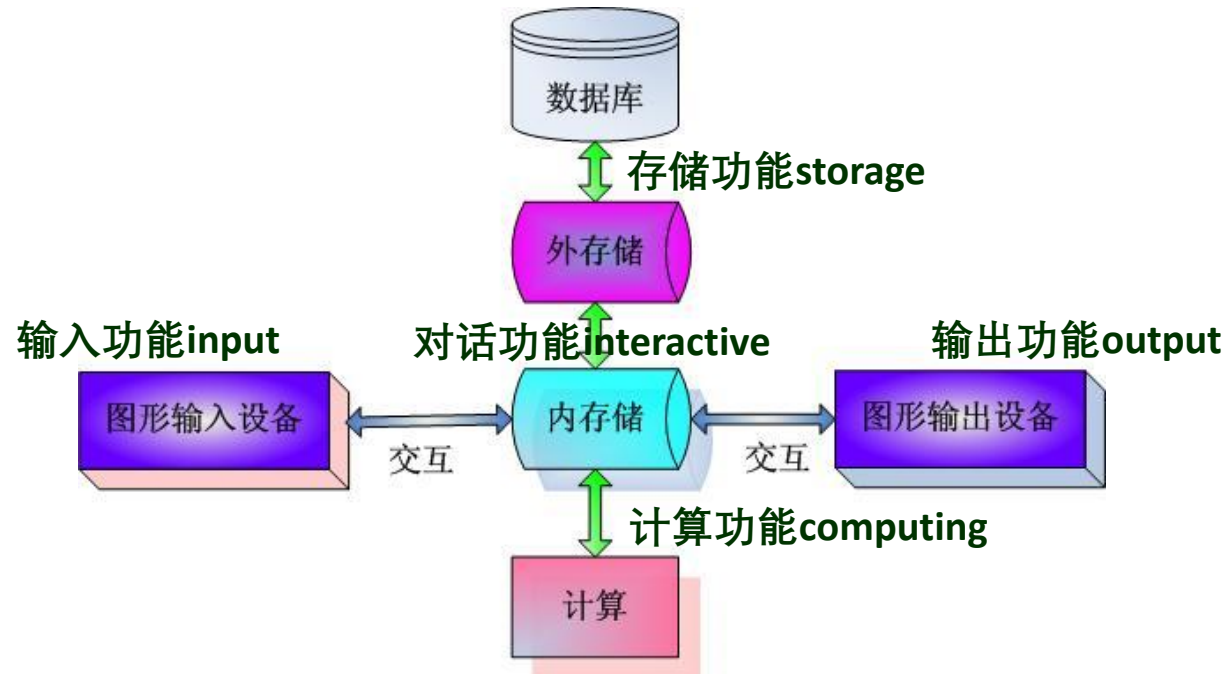
Other Research Hotspot

- 基于GPU的图形硬件技术
- 自然的三维模型建模方法
- 具有高度物理真实的动态仿真
- 计算机图形学与图像视频处理技术
- 网络漫游 Web 3D
-

Graphic Device

计算机图形系统Graphics System

一个图形系统通常由图形处理器（即显卡）、图形输入设备和输出设备这三种图形硬件设备构成。



图形系统的基本功能图

图形输出设备 **Output Device**

- 图形的显示：在屏幕上输出图形。
 - 显示器 Monitor
 - 投影机
- 图形的绘制：把图形画在纸上，也称硬拷贝
 - 绘图仪 plotter
 - 打印机 Printer

绘图仪 plotter



滚筒绘图机



台式绘图机

打印机 Printer

- 针式击打式打印机
- 喷墨打印机
- 激光打印机



图形显示设备--计算机图形显示器Monitor

Graphic Display & Viewing Equipment

✓ 阴极射线管显示器CRT

- Cathode Ray Tube

随机扫描显示器random-scan display

光栅扫描式显示器raster-scan display



✓ 20世纪80年代中期产生了两种平板显示器:

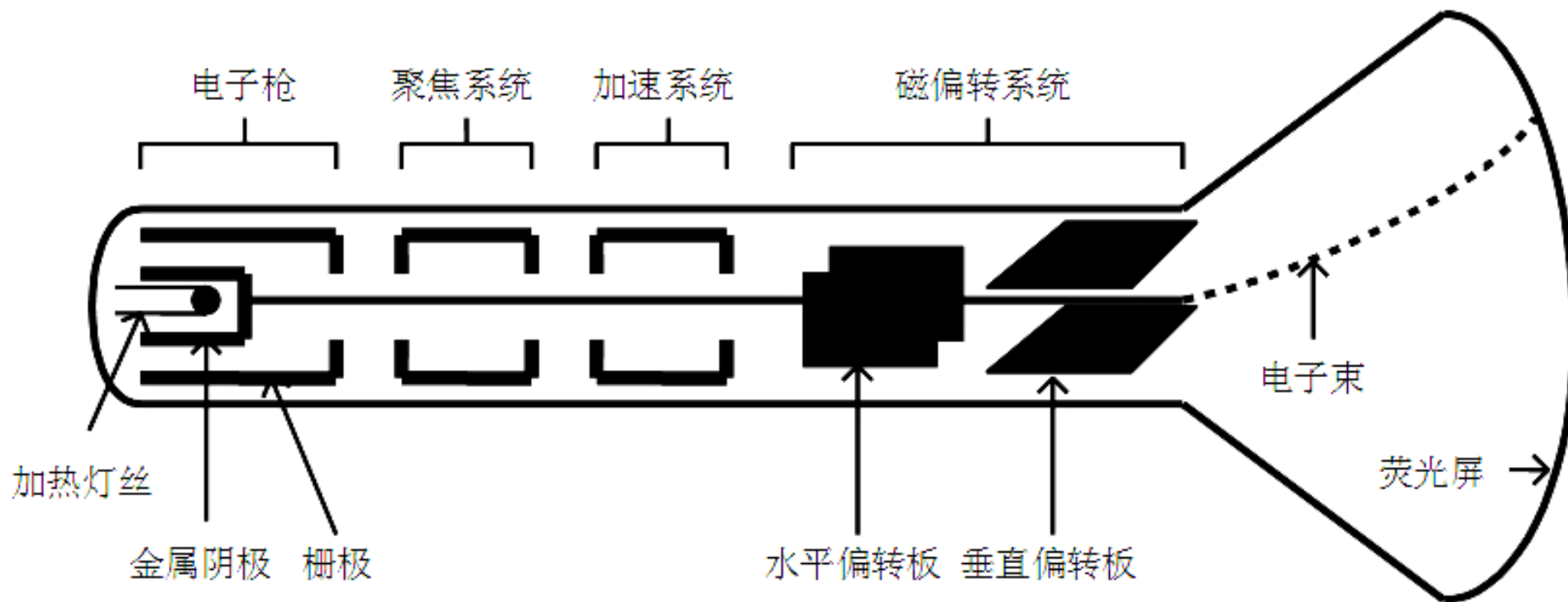
- 液晶显示器LCD
 - Liquid Crystal Display
- 等离子体显示器PDP
 - Plasma Display Panel



CRT Monitor

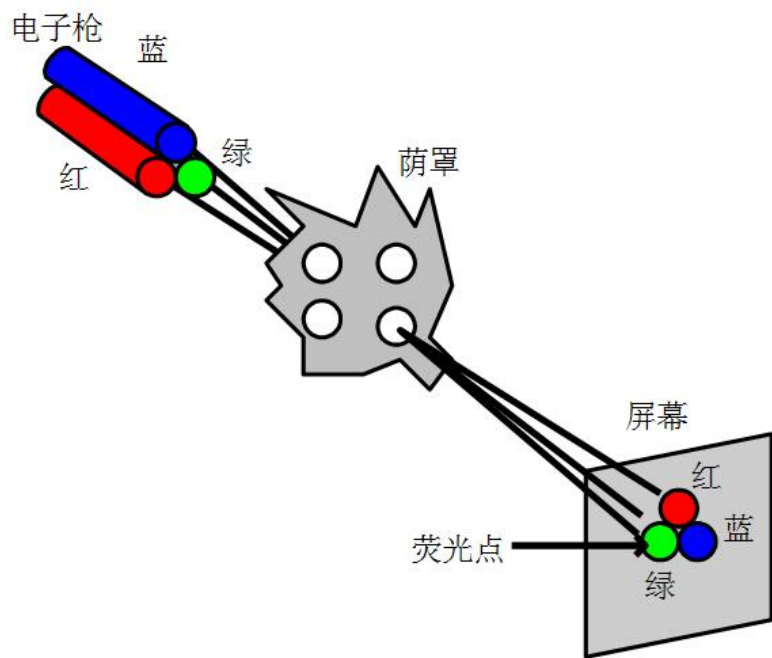


CRT监视器的简易结构图



电子枪发出电子束，经过聚焦系统和加速系统产生高速的经过聚焦的电子束，现经过磁偏转系统到达荧光屏的特定位置，轰击荧光屏表面的荧光物质，在荧光屏上产生足够小的光点，光点称为**像素(pixel)**。

荫罩式彩色CRT显色原理

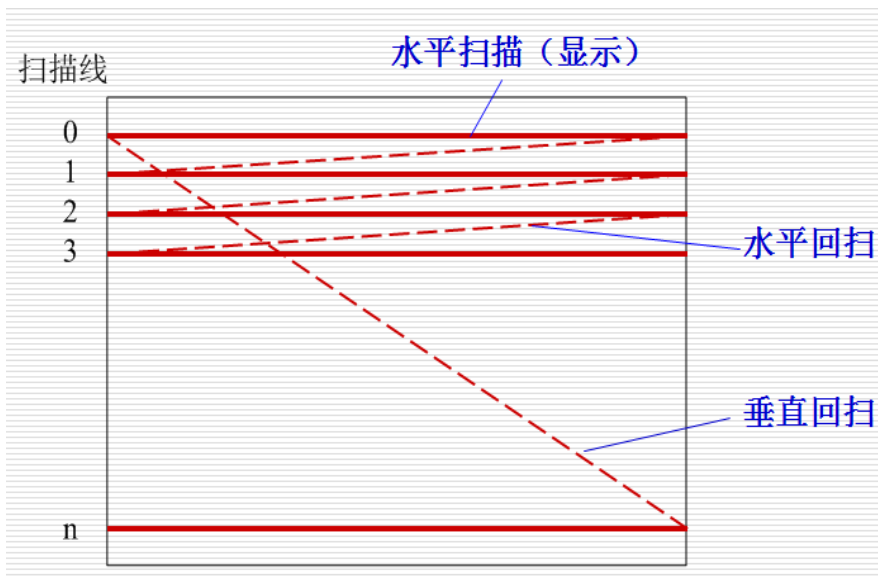
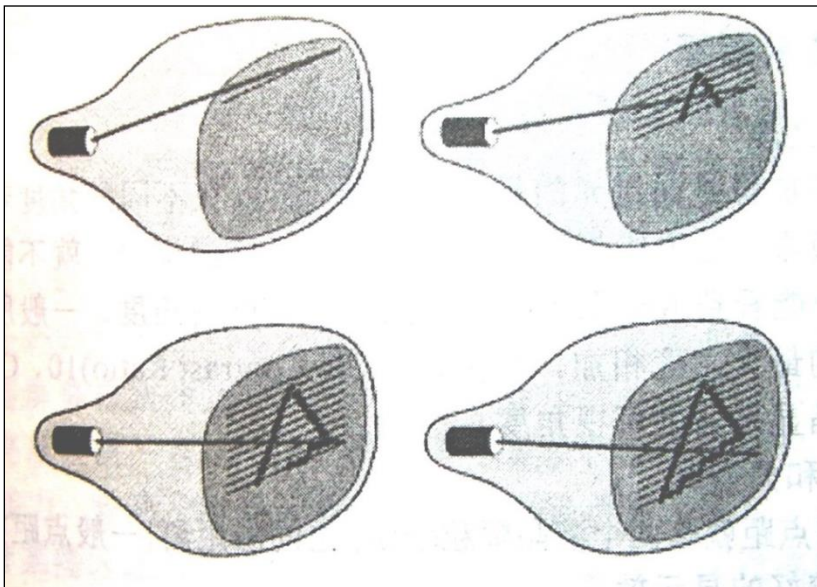


➤彩色CRT显示器的荧光屏上涂有3种荧光物质，分别能发出红、绿、蓝三种颜色的光。而电子枪也发出三束电子束来激发这三种物质，中间通过一个控制栅格（荫罩）来决定三束电子到达的位置。三束电子通过荫罩的选择，分别到达三个荧光点的位置。

➤通过调节电子枪发出的电子束中所含电子的多少，可以控制击中的相应荧光点的亮度，因此以不同的强度击中荧光点，就能够在像素点上生成极其丰富的颜色。

➤若每个电子枪都有256(8位)的强度控制，则能显示 $256 \times 256 \times 256 = 16$ 兆种颜色，16兆种颜色也称作(24位)真彩色。

光栅扫描显示器 raster-scan display



光栅显示器,是画点设备,可看作是一个**点阵单元发生器**,并可控制每个点阵单元的亮度。

工作原理:在这种显示器中,电子束的运动轨迹是固定的,即从左到右、自上而下扫描荧光屏,来产生一幅光栅。

特点:由于**图形是以点阵的形式存储在帧缓冲器中**,所以**光栅扫描显示器的电子束按从上到下、从左到右的顺序依次扫描屏幕**,来建立图形。

液晶显示器LCD--Liquid Crystal Display

- **LCD的显示原理：**是将液晶置于两片导电玻璃之间，靠两个电极间电场的驱动，引起液晶分子扭曲的电场效应，以控制光源投射或遮蔽功能，在电源开关之间产生明暗而将影像显示出来，若加上彩色滤光片，则可显示彩色影像。

LED??? 发光二极管



现代**LCD**显示器：
在许多方面已经赶上甚至超越了CRT显示器，例如在分辨率、能耗、体积和重量等方面。此外，CRT显示器的一些缺点，如体积大、功耗高、辐射大等，也促使了LCD显示器的普及。

VS



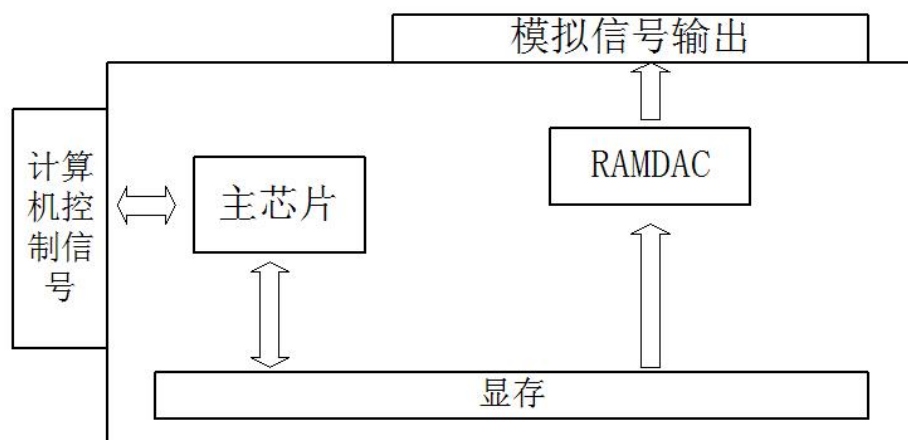
CRT显示器：

色彩表现： CRT显示器在色彩方面具有绝对优势，理论上可以显示无限色。CRT显示器的**色彩、亮度和对比度**方面是任何价格的液晶显示器都无法比肩的。

响应速度： CRT显示器基本没有延迟，不会出现拖尾现象。

图形处理器-俗称**显卡**(显示适配器 Display Adapter)

- 一个显示适配器的主要配件有显示**主芯片**、显示缓存(简称**显存**)和**数字模拟转换器**(RAMDAC), 如图所示。



显卡的工作过程:
The work process of Display Adapter

✓ 主芯片：即GPU，显卡的核心。
对系统输入的视频信息进行构建和渲染。
主流显卡的显示芯片主要由[NVIDIA](#)厂商制造。
配置较高的**计算机**，都包含显卡计算核心。
高端显卡：**4090， 5090**

- CPU将数据通过总线传送到显示芯片
- 显卡上的芯片对数据进行处理，并将处理结果存放在显存中。
- 显卡从显存中将数据传送到RAMDAC并进行数模转换。
- RAMDAC将模拟信号通过VGA接口输送到显示器

图形输入设备 Input device

- 键盘keyboard
- 鼠标mouse
- 光笔light pen
- 图像扫描仪image scanner
- 操纵杆（ Joystick ）、跟踪球（tracking ball） 和空间球
- 触摸屏touch screen(功能上说是输入设备，一般同时也是输入输出设备)
- 数字化仪digitizer
- 数据手套data gloves

数字化仪digitizer



操纵杆、跟踪球和空间球 Joystick, track ball, and space ball



图像扫描仪Scanner



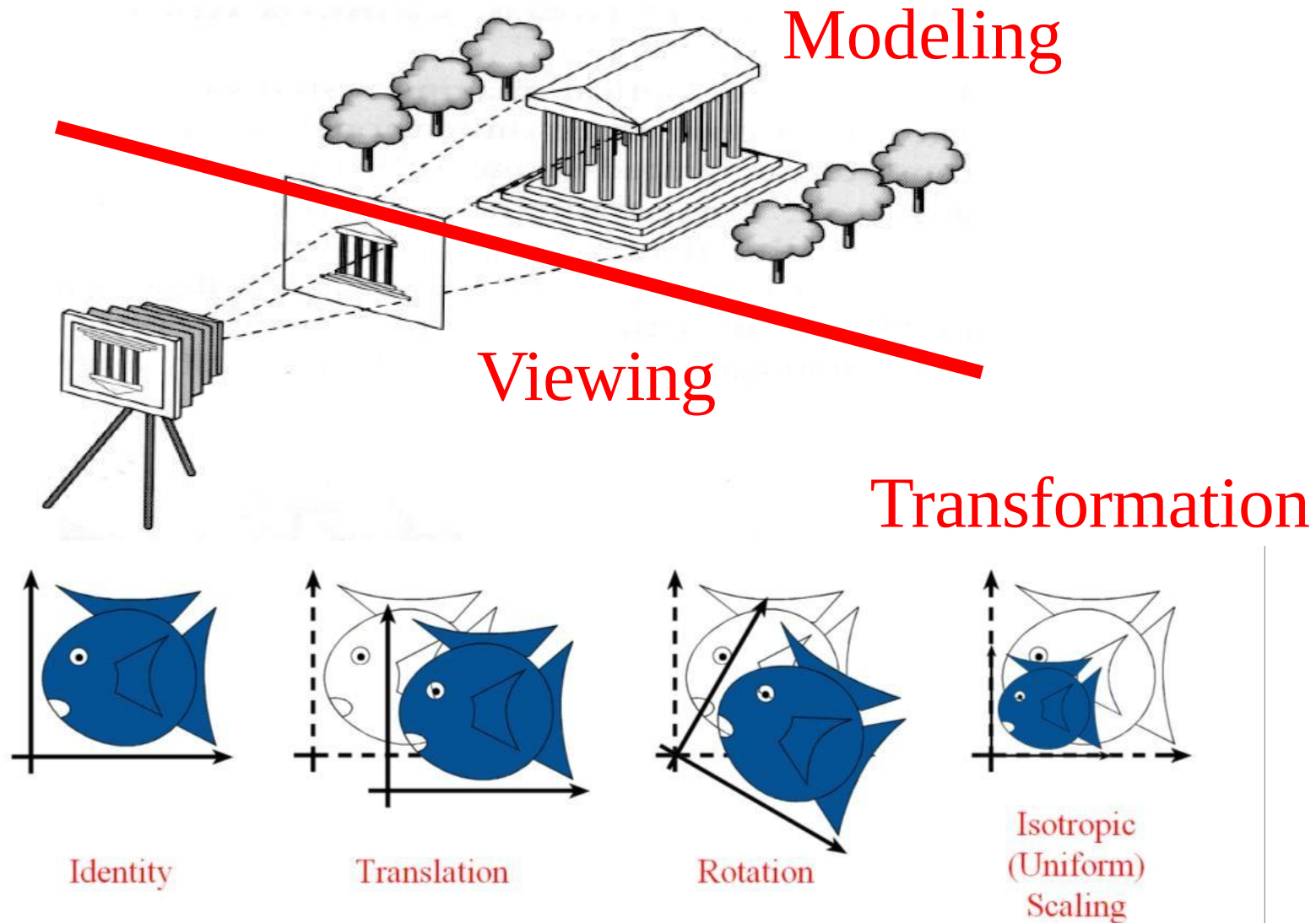
数据手套 Digital Gloves



Overview of the course in this Semester

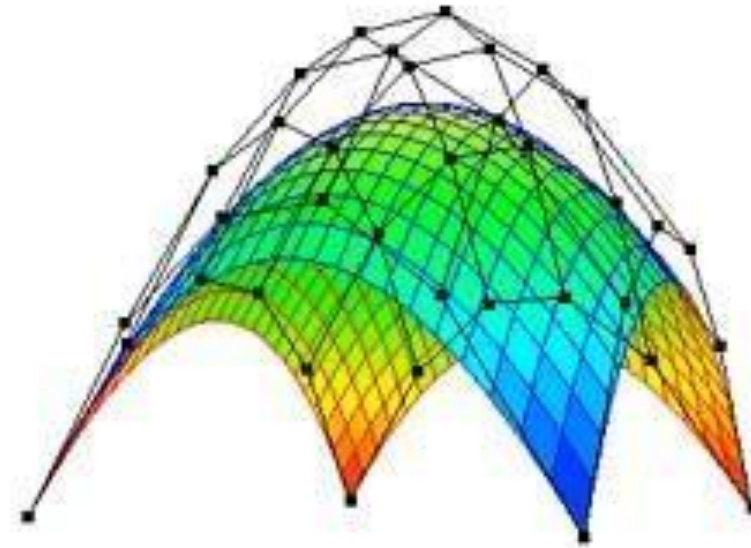
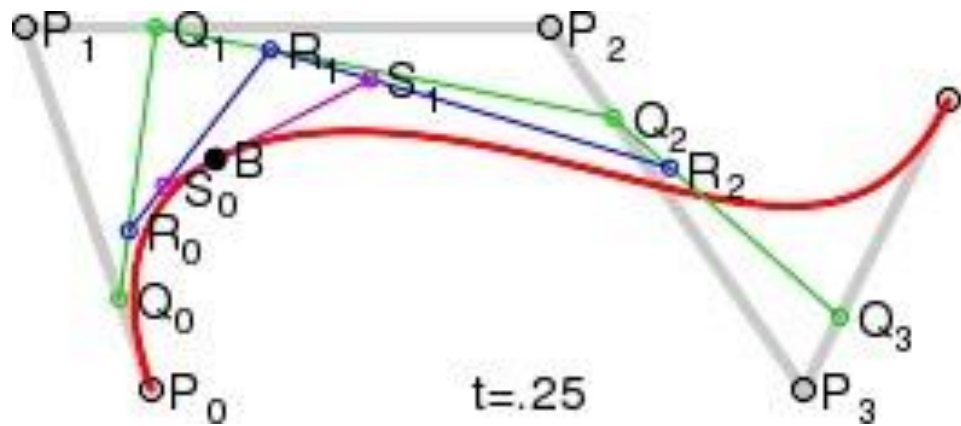
- 概述、相关基础
- 图形变换、二维观察、投影变换
- 基本图元生成算法、多边形填充算法
- 裁剪、反走样、消隐
- 几何造型：曲线曲面、三角网格
- 真实感图形学：光照效果（光照模型）、光线跟踪

View, Transformation of Model



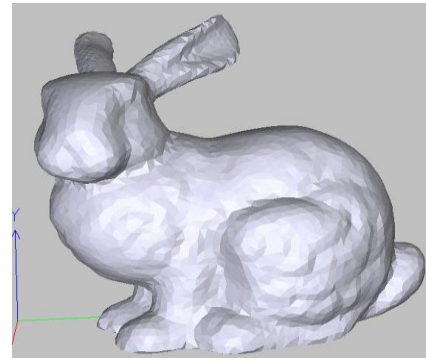
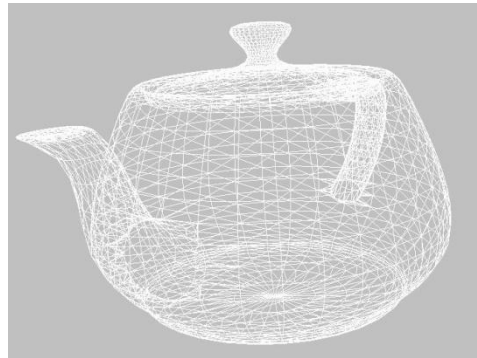
Bezier Curve/Surface

- Definition and algorithms for Bezier Curves and Surfaces



Triangle Mesh

- **Triangle mesh** is a representation for 3D models in computer graphics , which is mostly used current days.
- It comprises a set of triangles (typically in three dimensions) that are connected by their common edges.



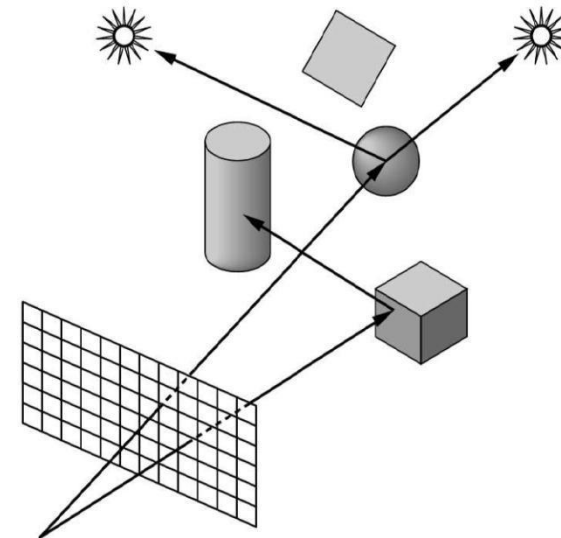
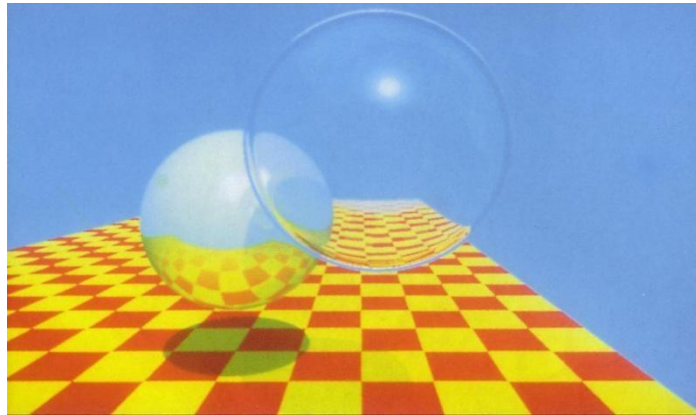
Lighting

- Lighting and shading are important tools for making graphics images appear more realistic and more understandable.

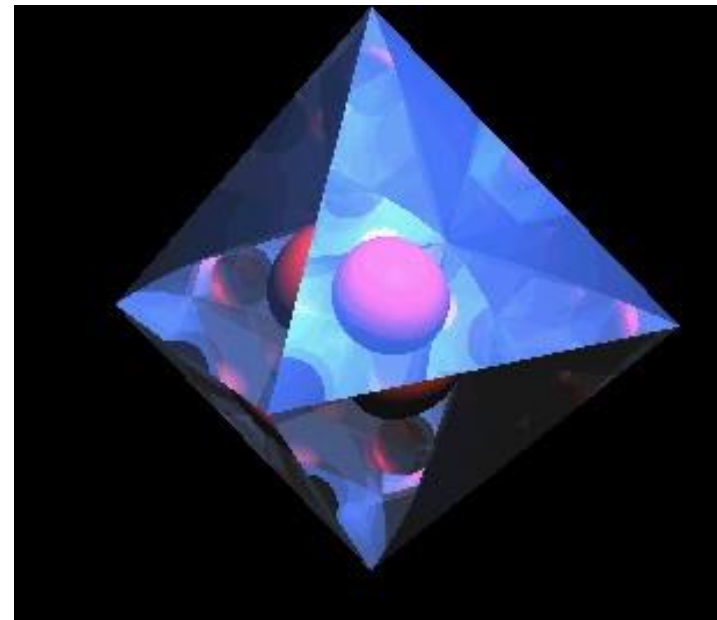
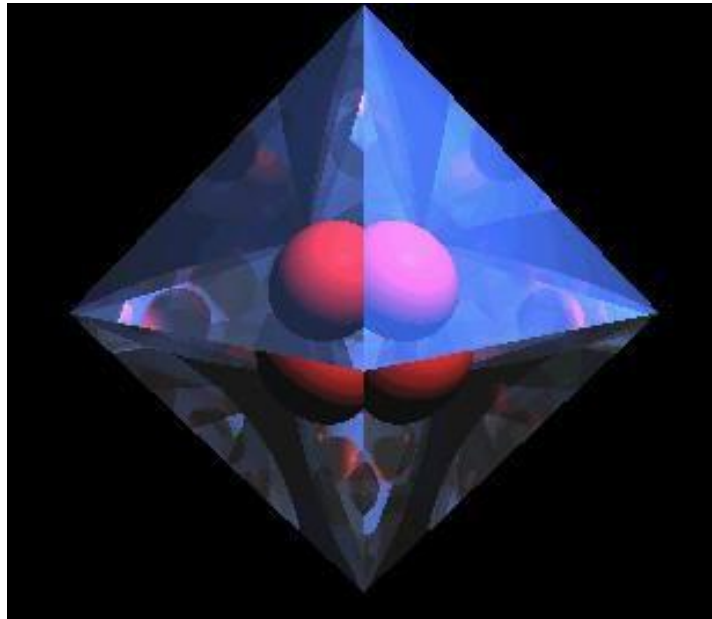


Ray Tracing

- Ray tracing is a technique that performs, by a single unified technique, global calculations of lighting and shading, hidden surface elimination, reflection and transmission of light, casting of shadows, and other effects.



Ray Tracing



Shadow

- **Shadows are important in creating realistic images and in providing the user with visual cues about object placement.**



Conferences and Journals

- **ACM SIGGRAPH** 计算机图形学最权威的国际会议小知识
 - Full: "the Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques"
 - In 1967, professor van Dam at Brown University and Sam Masta of IBM Corporation co-founded SIGGRAPH
 - In 1974, the first SIGGRAPH annual conference was held in University of Colorado科罗拉多大学
 - <http://www.siggraph.org>

Conferences and Journals

- **Conferences**

ACM Siggraph, Siggraph Asia, Eurograph, Pacific Graphics, Computer Graphics International, Graphics Interface, etc.

- **Journals**

ACM Transaction on Graphics

IEEE Computer Graphics and Application

IEEE Visualization and Computer Graphics

Computer Graphics Forum

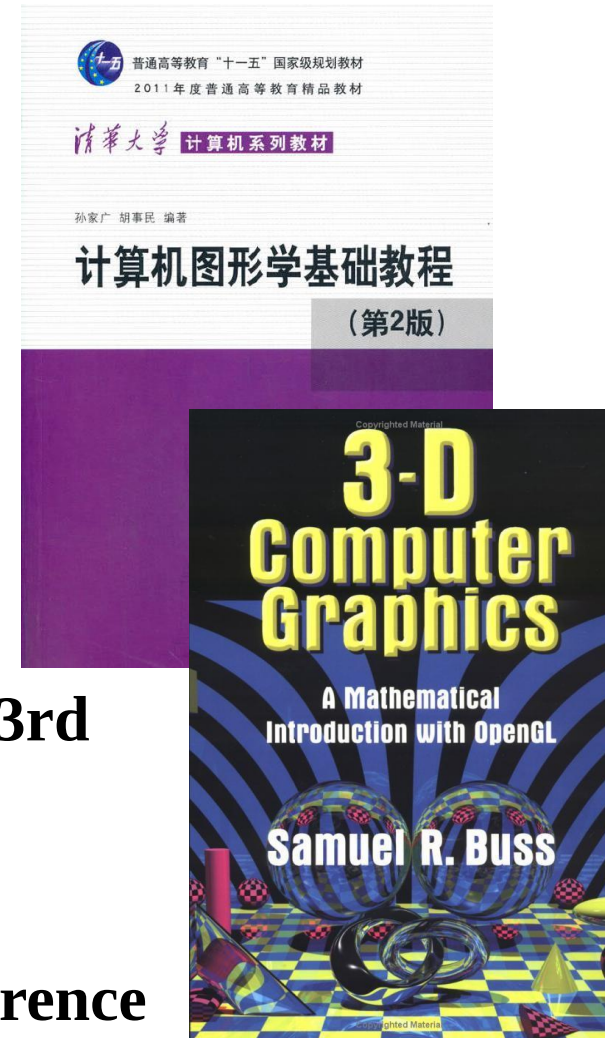
The Visual Computer

中国图象图形学报、计算机辅助设计与图形学报

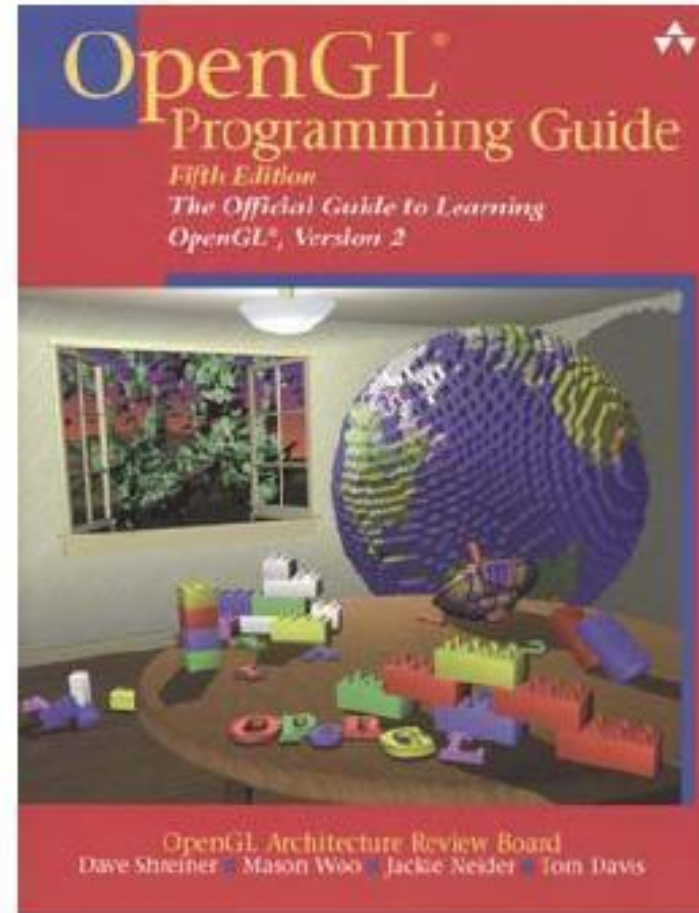
- 中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录：计算机图形学与多媒体。

Recommendation

- Textbooks
 - 计算机图形学基础教程（第2版）
 - 3D Computer Graphics:
A Mathematical Introduction
with OpenGL
 - Computer Graphics using OpenGL 3rd
Hill FS, Kelley SM, 胡事民等译。
 - Other books can also be used as reference



- OpenGL Redbook
 - **Optional but strongly recommend**
 - **OpenGL is a must in computer graphics, you will find this book very useful.**



课后作业： **1, 2, 3, 4, 7**

Thanks!